

CORSO DI ANALISI MATEMATICA 1 - CDL TRIENNALE IN MATEMATICA
A.A. 2016-17
TUTORATO DEL 20/10/16

D. GUIDO, G. MORSELLA

1. NUMERI COMPLESSI

1.1. Dati gli insiemi

$$A := \{z \in \mathbb{C} : |z + 1 - i| \leq 3\}, \quad B := \{w \in \mathbb{C} : |w - 3 - 4i| \leq 4\},$$

- (a) disegnare A e B sul piano complesso;
 (b) calcolare gli estremi inferiore e superiore dell'insieme $\{|z - w| : z \in A, w \in B\}$, stabilendo se si tratta di minimo e massimo rispettivamente.

Soluzione. (a) Poiché $|z - z_0|$ è la distanza tra i numeri complessi z , z_0 , segue subito che A è l'interno della circonferenza di centro $z_0 = -1 + i$ e raggio 3, mentre B è l'interno della circonferenza di centro $w_0 = 3 + 4i$ e raggio 4, vedere Fig. 1.

(b) Poiché $|z_0 - w_0| = |-4 - 3i| = 5$, dalla figura si vede che $A \cap B \neq \emptyset$, e dunque ci si aspetta che $\min\{|z - w| : z \in A, w \in B\} = 0$. Per provarlo, poniamo

$$z_1 = w_1 := z_0 + 3 \frac{w_0 - z_0}{|w_0 - z_0|} = z_0 + \frac{3}{5}(w_0 - z_0).$$

Si ha allora chiaramente $|z_1 - z_0| = 3$ e dunque $z_1 \in A$, e

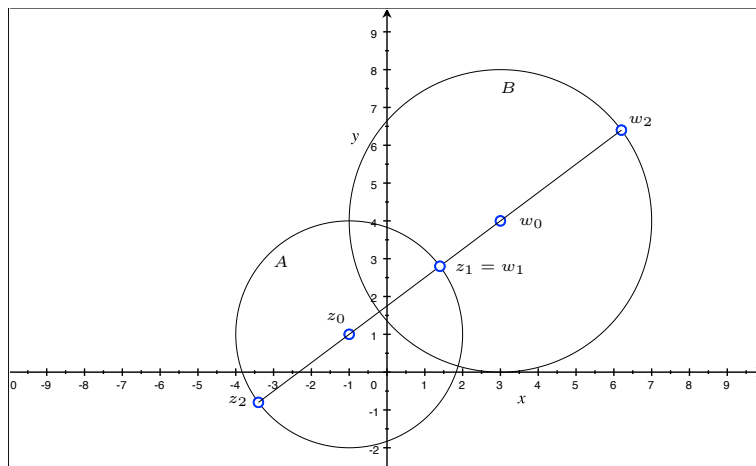
$$|w_1 - w_0| = \left| z_0 - w_0 + \frac{3}{5}(w_0 - z_0) \right| = \left| \left(1 - \frac{3}{5}\right)(z_0 - w_0) \right| = \frac{2}{5}|z_0 - w_0| = 2,$$

e quindi $w_1 \in B$. Pertanto $z_1 = w_1 \in A \cap B$ ed effettivamente il minimo (e quindi anche l'estremo inferiore) dell'insieme considerato è 0. Dati poi $z \in A$, $w \in B$, si ha

$$\begin{aligned} |z - w| &= |(z - z_0) + (z_0 - w_0) + (w_0 - w)| \\ &\leq |z - z_0| + |z_0 - w_0| + |w_0 - w| \leq 3 + 5 + 4 = 12, \end{aligned}$$

e dalla figura si capisce che, considerando la retta passante per i centri z_0 , w_0 e indicati con z_2 , w_2 i punti di intersezione tra questa e le due circonferenze, esterni al segmento che unisce i

FIGURA 1



centri, si ha $|z_2 - w_2| = 12$. Verifichiamolo analiticamente. Definiamo

$$z_2 := z_0 - 3 \frac{w_0 - z_0}{|w_0 - z_0|}, \quad w_2 := w_0 + 4 \frac{w_0 - z_0}{|w_0 - z_0|}.$$

Si ha allora chiaramente $|z_2 - z_0| = 3$, $|w_2 - w_0| = 4$ e quindi $z_2 \in A$, $w_2 \in B$, e, ricordando che $|z_0 - w_0| = 5$,

$$|z_2 - w_2| = \left| z_0 - w_0 - \frac{7}{5}(w_0 - z_0) \right| = \left| \left(1 + \frac{7}{5}\right)(z_0 - w_0) \right| = 12,$$

e pertanto $\max\{|z - w| : z \in A, w \in B\} = 12$.

1.2. Rappresentare sul piano complesso l'insieme

$$A := \{z \in \mathbb{C} : |1 + z|^4 \geq 1 + 4 \operatorname{Re} z\} \cap \{z \in \mathbb{C} : z^4 + |z|^4 = 0\}.$$

Soluzione. Posto $z = x + iy$ si ha

$$\begin{aligned} |1 + z|^4 \geq 1 + 4 \operatorname{Re} z &\Leftrightarrow ((1 + x)^2 + y^2)^2 \geq 1 + 4x \\ &\Leftrightarrow (1 + x)^4 + y^4 + 2y^2(1 + x)^2 \geq 1 + 4x. \end{aligned}$$

Tale disuguaglianza è verificata per ogni $x, y \in \mathbb{R}$, infatti $y^4 + 2y^2(1 + x)^2 \geq 0$, e

$$(1 + x)^4 = 1 + 4x + 6x^2 + 4x^3 + x^4 \geq 1 + 4x \Leftrightarrow 6x^2 + 4x^3 + x^4 = x^2(x^2 + 4x + 6) \geq 0,$$

che è sempre verificata in quanto il discriminante è $\Delta = 16 - 24 < 0$. Dunque

$$\{z \in \mathbb{C} : |1 + z|^4 \geq 1 + 4 \operatorname{Re} z\} = \mathbb{C}.$$

Inoltre $z^4 + |z|^4 = z^4 + z^2 \bar{z}^2 = z^2(z^2 + \bar{z}^2) = 0$ è verificata se $z = 0$ o se

$$0 = z^2 + \bar{z}^2 = (x + iy)^2 + (x - iy)^2 = 2(x^2 - y^2) = 2(x + y)(x - y),$$

cioè se $y = \pm x$. Dunque $A = \{z = x + iy : y = \pm x\}$ è l'unione delle bisettrici dei quattro quadranti.

2. TOPOLOGIA DI $\mathbb{R}$

2.1. Dati i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ seguenti, dire se sono aperti, chiusi, o nessuno dei due, e determinarne i punti interni, di frontiera, di accumulazione e isolati:

$$(a) E = (-5, 1] \cup (1, 4); \quad (b) E = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \leq 1\} \setminus \{0\};$$

$$(c) E = (-\infty, 0]; \quad (d) E = \mathbb{Q};$$

$$(e) E = \left\{ \frac{n-1}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}; \quad (f) E = \left\{ (-1)^n \frac{n}{n+2} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Soluzione. (a) È chiaro che $E = (-5, 4)$ è un intervallo aperto, e dunque non è chiuso (gli unici sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ contemporaneamente chiusi e aperti sono $\emptyset$ e $\mathbb{R}$ stesso), e tutti i suoi punti sono interni. Si ha poi $\partial E = \{-5, 4\}$. Infatti per ogni $\varepsilon \in (0, 9)$ si ha $(-5 - \varepsilon, -5 + \varepsilon) \cap E = (-5, -5 + \varepsilon) \neq \emptyset$, e $(-5 - \varepsilon, -5 + \varepsilon) \cap E^c = (-5 - \varepsilon, -5] \neq \emptyset$, e dunque $-5 \in \partial E$. Analogamente si prova che $4 \in \partial E$. Essendo poi i punti di E interni, non sono di frontiera, mentre se $x < -5$ perso $\varepsilon \in (0, -5 - x)$ si ha $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap E = \emptyset$, da cui $x \notin \partial E$, e analogamente se $x > 4$. Da questo segue anche che i punti di accumulazione di E sono $[-5, 4]$: E , essendo aperto, è contenuto nell'insieme dei suoi punti di accumulazione, e i punti di frontiera $-5, 4$, non appartenendo a E , sono anch'essi di accumulazione, mentre i punti $x \in (-\infty, -5) \cap (4, +\infty)$ essendo, come visto, interni a E^c , non sono di accumulazione per E . Infine E non ha punti isolati, sempre perché ha solo punti interni.

(b) Si ha $E = [-1, 1] \setminus \{0\} = [-1, 0) \cup (0, 1]$. Pertanto E non è aperto, ad esempio perché $(1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon) \cap E^c \supset (1, 1 + \varepsilon) \neq \emptyset$ per ogni $\varepsilon > 0$ e dunque $1 \in E$ non è interno ad E . Questo implica anche che 1 è di frontiera. E non è nemmeno chiuso, in quanto $(-\varepsilon, \varepsilon) \cap E = (-\varepsilon, \varepsilon) \setminus \{0\} \neq \emptyset$ per ogni $\varepsilon \in (0, 1)$, e dunque 0 è un punto di accumulazione per E che non sta in E . Questo mostra anche che 0 è un punto di frontiera. Inoltre, analogamente a 1, anche -1 non è interno ad E (e quindi in ∂E), e dunque, similmente all'esercizio precedente si vede che i punti interni di E sono $(-1, 0) \cup (0, 1)$, e che $\partial E = \{-1, 0, 1\}$. Infine, ancora ragionamenti analoghi a quelli dell'esercizio precedente mostrano che i punti di accumulazione di E sono $[-1, 1]$ e che E è privo di punti isolati.

(c) Ragionamenti del tutto simili a quelli degli esercizi precedenti mostrano che E coincide con i suoi punti di accumulazione, ed è quindi chiuso, e non aperto, che i punti interni di E sono $(-\infty, 0)$, che $\partial E = \{0\}$, e che E non ha punti isolati.

(d) Dalla numerabilità di $\mathbb{Q}$ unita all'esercizio 1.3 del tutorato del 13/10/16 (applicato ad $A = \mathbb{Q}^c$) e dall'approssimazione binaria dei numeri reali vista a lezione segue subito che ogni intervallo $(a, b) \subset \mathbb{R}$ ha intersezione non vuota sia con $\mathbb{Q}^c = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ che con $\mathbb{Q}$. Questo implica che $\mathbb{Q}$ è privo di punti interni: dato $q \in \mathbb{Q}$ ed $\varepsilon > 0$, si ha $(q - \varepsilon, q + \varepsilon) \cap \mathbb{Q}^c \neq \emptyset$. Dunque $\mathbb{Q}$ non è aperto. Similmente, ogni $x \in \mathbb{R}$ è di frontiera per $\mathbb{Q}$ e anche di accumulazione per $\mathbb{Q}$ (ad esempio perchè per ogni $\varepsilon > 0$, l'intervallo $(x, x + \varepsilon)$ contiene punti di $\mathbb{Q}$ ovviamente diversi da x), dunque $\mathbb{Q}$ non è nemmeno chiuso ed è privo di punti isolati.

(e) Convieni osservare che

$$a_n := \frac{n-1}{n+1} = \frac{n+1-2}{n+1} = 1 - \frac{2}{n+1} > 1 - \frac{2}{n} = a_{n-1}, \quad \forall n \geq 2.$$

Dunque preso $\varepsilon \in (0, \min\{a_{n+1} - a_n, a_n - a_{n-1}\})$, $n \geq 2$, si ha $(a_n - \varepsilon, a_n + \varepsilon) \cap E = \{a_n\}$, e dunque, valendo una conclusione analoga anche per $n = 1$, si ha che E è tutto fatto di punti isolati, e quindi privo di punti interni. In particolare E non è aperto ed $E \subset \partial E$. Dato poi $\varepsilon > 0$ e $n > 2/\varepsilon$, si avrà $a_n \in (1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)$, e dunque $1 \notin E$ è un punto di frontiera, e anche di accumulazione, per E , e quindi E non è chiuso. Poiché infine $(E \cup \{1\})^c = \bigcup_{n=1}^{\infty} (a_n, a_{n+1}) \cup (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$ è aperto (è unione di intervalli aperti) sarà tutto fatto di punti interni, e in particolare di punti interni di E^c (poiché $(E \cup \{1\})^c \subset E^c$), che quindi non possono essere né di accumulazione né di frontiera. Quindi $\partial E = E \cup \{1\}$, mentre l'insieme dei punti di accumulazione è $\{1\}$.

(f) Anche in questo caso conviene osservare che $\frac{n}{n+2} = 1 - \frac{2}{n+2}$ e inoltre conviene dividere i pari dai dispari ponendo $n = 2k$ e $n = 2k + 1$. In questo modo si ha $E = E_p \cup E_d$ con

$$E_p = \left\{ a_k := 1 - \frac{2}{2k+2} : k \in \mathbb{N} \right\}, \quad E_d = \left\{ b_k := \frac{2}{2k+3} - 1 : k \in \mathbb{N} \right\}.$$

Essendo allora chiaramente $a_k < a_{k+1} < 1$ e $-1 < b_{k+1} < b_k$ per ogni $k \in \mathbb{N}$, ragionando come nell'esercizio precedente sui due insiemi E_p, E_d si vede che E non è né chiuso né aperto, è tutto fatto di punti isolati, che i suoi punti di accumulazione sono $\{-1, 1\}$ e che $\partial E = E \cup \{-1, 1\}$.

2.2. Indicando con $\{x\} := x - [x] \in [0, 1)$ la *parte frazionaria* di $x \in \mathbb{R}$, mostrare:

- (a) $\{-x\} = 1 - \{x\}$ se $x \notin \mathbb{N}$;
- (b) $\{x + y\} = \{x\} + \{y\}$ se $\{x\} + \{y\} < 1$, e $\{x + y\} = \{x\} + \{y\} - 1$ se $\{x\} + \{y\} \geq 1$;
- (c) $\{x - y\} = \{x\} - \{y\}$ se $\{x\} \geq \{y\}$, e $\{x - y\} = \{x\} - \{y\} + 1$ se $\{x\} < \{y\}$.

Soluzione. (a) La parte intera di $x \in \mathbb{R}$ soddisfa $[x] \leq x < [x] + 1$, e dunque $-[x] - 1 < -x \leq -[x]$, da cui, se $x \notin \mathbb{N}$, $[-x] = -[x] - 1$, e quindi $\{-x\} = -x - [-x] = -x + [x] + 1 = 1 - \{x\}$.

(b) Sia $1 > \{x\} + \{y\} = x + y - [x] - [y]$. Allora $x + y \geq [x] + [y] > x + y - 1$, da cui $[x + y] = [x] + [y]$ e pertanto $\{x + y\} = x + y - [x + y] = \{x\} + \{y\}$. Analogamente si vede che se $2 > \{x\} + \{y\} \geq 1$, allora $[x + y] = [x] + [y] + 1$ e quindi $\{x + y\} = \{x\} + \{y\} - 1$.

(c) Sia $\{x\} > \{y\}$. Se $y \in \mathbb{N}$ si ha $\{y\} = 0$ e $\{x - y\} = \{x\} = \{x\} - \{y\}$. Sia allora $y \notin \mathbb{N}$. Grazie ad (a) si ha $\{x\} + \{-y\} = \{x\} - \{y\} + 1 > 1$, e dunque, per (b), $\{x\} - \{y\} = \{x\} + \{-y\} - 1 = \{x - y\}$. Se $\{x\} = \{y\}$ chiaramente $x - y \in \mathbb{Z}$ e quindi $\{x - y\} = 0$. Se infine $\{x\} < \{y\}$, non potendo essere $y - x \in \mathbb{N}$, da (a) e da quanto appena dimostrato si ha $\{x - y\} = \{-(y - x)\} = 1 - \{y - x\} = 1 - \{y\} + \{x\}$.

2.3. Dato l'insieme $E = \{\{n\alpha\} : n \in \mathbb{N}\}$, dove α è irrazionale, dimostrare:

- (a) $x = 0$ è un punto di accumulazione per E ; (sugg.: per ogni $\varepsilon > 0$ esistono $n, m \in \mathbb{N}$ tali che $0 < \{n\alpha\} < \{m\alpha\} < \varepsilon$, e poi si usa l'esercizio precedente;)
- (b) ogni $x \in [0, 1]$ è un punto di accumulazione per E . (Sugg.: dato $n \in \mathbb{N}$ tale che $0 < \{n\alpha\} < \varepsilon$, si considerino i punti $k\{n\alpha\}$, $k = 1, 2, \dots$)

Soluzione. (a) Cominciamo osservando che si ha $\{n\alpha\} \neq \{m\alpha\}$ se $n \neq m$: se così non fosse infatti, esisterebbero n, m naturali distinti tali che $(n - m)\alpha = [n\alpha] - [m\alpha]$, il che contraddirebbe l'irrazionalità di α . Dato allora $\varepsilon > 0$ sia $N > \varepsilon$ un intero, e si considerino gli intervalli $I_k = [k/N, (k + 1)/N]$, $k = 0, \dots, N - 1$, la cui unione è tutto $[0, 1]$. Poiché tali intervalli sono in numero finito, mentre l'insieme $E \subset [0, 1]$ è infinito a causa dell'osservazione precedente, esisteranno $n, m \in \mathbb{N}$ distinti e $k \in \{0, \dots, N - 1\}$ tali che $\{n\alpha\}, \{m\alpha\} \in I_k$, da cui (supponendo,

senza perdere generalità, che $\{n\alpha\} > \{m\alpha\}$),

$$0 < \{n\alpha\} - \{m\alpha\} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Essendo $\{n\alpha\} - \{m\alpha\} = \{(n-m)\alpha\}$ per l'esercizio 2.2.(c), nel caso $n > m$ avremmo concluso. Supponiamo allora che $n < m$ e sia $p \in \mathbb{N}$ tale che $p\{(n-m)\alpha\} < 1$ e $(p+1)\{(n-m)\alpha\} \geq 1$ (un tale p esiste per il buon ordinamento dei naturali). Da questo segue, usando l'esercizio 2.2.(b), che

$$1 - \{(n-m)\alpha\} \leq p\{(n-m)\alpha\} = \{p(n-m)\alpha\} < 1,$$

e dunque per l'esercizio 2.2.(a),

$$0 < \{p(m-n)\alpha\} = 1 - \{p(n-m)\alpha\} \leq \{(n-m)\alpha\} < \varepsilon,$$

ed essendo $\{p(m-n)\alpha\} \in E$ si conclude.

(b) Come visto al punto (a), dato $\varepsilon > 0$ esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $0 < \{n\alpha\} < \varepsilon$. Posto allora $N := \left\lceil \frac{1}{\{n\alpha\}} \right\rceil$ (strettamente minore di $\frac{1}{\{n\alpha\}}$ per l'irrazionalità di α), si considerino gli intervalli $I_k := [k\{n\alpha\}, (k+1)\{n\alpha\}]$, $k = 0, \dots, N-1$, $I_N := [N\{n\alpha\}, 1]$, la cui lunghezza è minore di ε . Poichè l'unione di tutti questi intervalli è $[0, 1]$, per ogni $x \in [0, 1]$ esisterà $k \in \{0, \dots, N\}$ tale che $x \in I_k$, e dunque x sarà a distanza minore di ε dagli estremi di I_k . Osservando allora che, in base all'esercizio 2.2.(b), $k\{n\alpha\} = \{kn\alpha\} \in E$ per ogni $k = 0, \dots, N$, si conclude.

2.4. Dimostrare la disuguaglianza

$$|\sin(x+y) - \sin x| \leq 2|y|, \quad x \in \mathbb{R}, |y| \leq 1.$$

(Suggerimento: usare la nota disuguaglianza $|\sin y| \leq |y|$, $y \in \mathbb{R}$.)

Soluzione. Dalle formule di addizione per il seno si ha

$$\begin{aligned} |\sin(x+y) - \sin x| &= |\sin x(\cos y - 1) + \cos x \sin y| \\ &\leq |\cos y - 1| + |\sin y| \leq |\cos y - 1| + |y|. \end{aligned}$$

Inoltre, per $|y| \leq 1$, si ha

$$|\cos y - 1| = \frac{|\cos^2 y - 1|}{|\cos y + 1|} = \frac{|\sin^2 y|}{|\cos y + 1|} \leq |y|^2 \leq |y|,$$

avendo usato, nel terzo passaggio, il fatto che per $|y| \leq 1 < \pi/2$, $|\cos y + 1| = \cos y + 1 \geq 1$. Da queste due disuguaglianze si ottiene il risultato cercato.

2.5. Mostrare che ogni $x \in [-1, 1]$ è un punto di accumulazione per l'insieme $\{\sin n : n \in \mathbb{N}\}$.

(Suggerimento: usare i due esercizi precedenti.)

Soluzione. Sia $x \in [-1, 1]$ e sia $\varepsilon > 0$. Sia inoltre $\theta \in [0, 2\pi]$ tale che $\sin \theta = x$. Per l'esercizio 2.3, essendo $\frac{1}{2\pi} \notin \mathbb{Q}$, esisterà $n \in \mathbb{N}$ tale che

$$\left| \frac{\theta}{2\pi} - \frac{n}{2\pi} \right| < \frac{\varepsilon}{4\pi},$$

che equivale a $|\theta - n| < \varepsilon/2$. Ma allora, dall'esercizio 2.4, supponendo $\varepsilon < 2$ si ha

$$|x - \sin n| = |\sin(n + (\theta - n)) - \sin n| \leq 2|\theta - n| < \varepsilon.$$

2.6. Si definisca induttivamente una successione $\{C_n\}_{n \in \mathbb{N}_0}$ di sottoinsiemi di $[0, 1]$ al modo seguente: si pone $C_0 := [0, 1]$, e supposto poi che C_n sia unione disgiunta di 2^n intervalli chiusi di lunghezza $1/3^n$, si definisce C_{n+1} come l'unione dei 2^{n+1} intervalli chiusi che si ottengono togliendo ad ognuno degli intervalli che definiscono C_n il terzo centrale privo degli estremi. Allora ad esempio $C_1 = [0, 1/3] \cup [2/3, 1]$, $C_2 = [0, 1/9] \cup [2/9, 1/3] \cup [2/3, 7/9] \cup [8/9, 1]$ ecc. L'insieme $C := \bigcap_{n=0}^{+\infty} C_n$ è detto l'insieme di Cantor. Dimostrare:

- (a) C è non vuoto;
- (b) C è chiuso;
- (c) C coincide con l'insieme dei suoi punti di accumulazione;
- (d) C è privo di punti interni.

Soluzione. (a) In base alla definizione, per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha $C_n = \bigcup_{k=1}^{2^n} I_{n,k}$ dove $I_{n,k} = [a_{n,k}, a_{n,k} + 3^{-n}]$, e gli $a_{n,k} \in [0, 1]$ sono numeri opportuni. Mostriamo che per ogni $n \in \mathbb{N}$ e per ogni $k \in \{1, \dots, 2^n\}$ gli estremi sinistri $a_{n,k}$ di tali intervalli appartengono a C . Poichè

chiaramente $C_n \subset C_{n-1}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, si ha $a_{n,k} \in C_m$ per ogni $m \leq n$. Inoltre, sempre dalla definizione,

$$C_{n+1} \cap I_{n,k} = [a_{n,k}, a_{n,k} + 3^{-(n+1)}] \cup [a_{n,k} + 2 \cdot 3^{-(n+1)}, a_{n,k} + 3^{-n}],$$

e dunque $a_{n,k} \in C_{n+1}$ è l'estremo sinistro di uno dei 2^{n+1} intervalli la cui unione è C_{n+1} , e quindi, per induzione, $a_{n,k} \in C_m$ per ogni $m > n$. Dunque $a_{n,k} \in C$.

(b) C_n , in quanto unione di un numero finito di intervalli chiusi, è chiuso. E quindi C , intersezione di insiemi chiusi, è chiuso.

(c) Siano $x \in C$ e $\varepsilon > 0$. Allora $x \in C_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e dunque esisterà $k \in \{1, \dots, 2^n\}$ tale che $x \in I_{n,k}$. Ma allora $|x - a_{n,k}| \leq 3^{-n}$ e $a_{n,k} \in C$ come visto in (a). Scelto allora $n \in \mathbb{N}$ tale che $3^{-n} < \varepsilon$, si ottiene quanto richiesto se $x \neq a_{n,k}$. Nel caso contrario, si vede facilmente, sempre come in (a), che anche l'estremo destro di $I_{n,k}$, $a_{n,k} + 3^{-n}$, appartiene a C , e anch'esso è a distanza minore o uguale di 3^{-n} da x .

(d) Siano $x \in C$ e $\varepsilon > 0$, e si scelga $n \in \mathbb{N}$ tale che $3^{-n} < \varepsilon$. Allora dato $k \in \{1, \dots, 2^n\}$ tale che $x \in I_{n,k}$ si avrà $(a_{n,k} + 3^{-(n+1)}, a_{n,k} + 2 \cdot 3^{-(n+1)}) \subset I_{n,k} \subset (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$, e poiché $(a_{n,k} + 3^{-(n+1)}, a_{n,k} + 2 \cdot 3^{-(n+1)}) \subset C^c$ (è il terzo centrale di $I_{n,k}$, che viene tolto passando a C_{n+1}) si ha che $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \not\subset C$. Data l'arbitrarietà di ε si conclude.

3. LIMITI DI SUCCESSIONI

3.1. Usando la definizione, verificare la validità dei limiti seguenti:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = 0; & \text{(b)} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \log(n+1) - \log n = 0; \\ \text{(c)} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + 3}{2n^2 + 1} = \frac{1}{2}; & \text{(d)} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos \frac{1}{n} = 1. \end{array}$$

Soluzione. (a) Si ha

$$\begin{aligned} 0 \leq \sqrt{n+1} - \sqrt{n} &= \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \cdot \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{n+1-n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}}, \end{aligned}$$

e pertanto affinché $|\sqrt{n+1} - \sqrt{n}| < \varepsilon$ è sufficiente che

$$\frac{1}{2\sqrt{n}} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{4\varepsilon^2},$$

e dunque la definizione di limite è verificata con $n_\varepsilon := \left\lceil \frac{1}{4\varepsilon^2} \right\rceil$.

(b) Si ha

$$\begin{aligned} \varepsilon &> |\log(n+1) - \log n| = \log(n+1) - \log n = \log\left(\frac{n+1}{n}\right) \\ &\Leftrightarrow \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} < e^\varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{e^\varepsilon - 1}, \end{aligned}$$

e dunque la definizione è verificata ponendo $n_\varepsilon := \left\lceil \frac{1}{e^\varepsilon - 1} \right\rceil$.

(c) Essendo

$$\left| \frac{n^2 + 3}{2n^2 + 1} - \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{2n^2 + 6 - 2n^2 - 1}{2(2n^2 + 1)} \right| = \frac{5}{2(2n^2 + 1)} \leq \frac{5}{4n^2},$$

la disuguaglianza

$$\left| \frac{n^2 + 3}{2n^2 + 1} - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon$$

sarà verificata se $\frac{5}{4n^2} < \varepsilon$, che equivale a $n > \sqrt{\frac{5}{4\varepsilon}}$, e dunque basta scegliere $n_\varepsilon := \left\lceil \sqrt{\frac{5}{4\varepsilon}} \right\rceil$.

(d) Dalla disuguaglianza $|\cos y - 1| \leq |y|$, $|y| \leq 1$, mostrata nella soluzione dell'esercizio 2.4, ponendo $y = 1/n$ si vede che la definizione è verificata scegliendo $n_\varepsilon := \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$.

3.2. Sia $E \subset \mathbb{R}$ un sottoinsieme. Dimostrare che $x \in \mathbb{R}$ è un punto di accumulazione di E se e solo se esiste una successione iniettiva $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset E$ convergente a x .

Soluzione. Se $x \in \mathbb{R}$ è un punto di accumulazione per E , esisterà $x_1 \in E \setminus \{x\}$ tale che $|x - x_1| < 1$. Supposto poi di aver definito $x_1, \dots, x_n \in E$ distinti tra loro e da x e tali che $|x - x_k| < 1/k$, $k = 1, \dots, n$, e scelto $\varepsilon < \min\{\frac{1}{n+1}, |x - x_1|, \dots, |x - x_n|\}$ esisterà $x_{n+1} \in E \setminus \{x\}$ tale che $|x - x_{n+1}| < \varepsilon \leq \frac{1}{n+1}$, e sicuramente $x_{n+1} \neq x_k$ per ogni $k = 1, \dots, n$. Si definisce così induttivamente una successione $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset E$ chiaramente iniettiva e tale che $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$ (poiché $|x - x_n| < \frac{1}{n}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$).

Viceversa se esiste un tale successione, il suo limite x è di accumulazione per E : dati $\varepsilon > 0$ e $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ come nella definizione di $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$, per l'iniettività della successione esisterà sicuramente un $n > n_\varepsilon$ tale che $x_n \neq x$, e per tale n risulta $|x - x_n| < \varepsilon$.